

全学体験ゼミナール

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31698	S	感動体験！鉄の世界から未来を 眺める	松浦 宏行	工学部	集中	1	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 【注意】この授業は開講日程の都合上、成績が所定の確認日より後に公開される見込みが高いので留意すること。特に 2 年生は本科目の成績が進学選択が可能となる条件に含まれない見込みが高いので、履修にあたっては十分に注意すること。 皆さんは「鉄鋼」という言葉にどのようなイメージを持っていますか。「鉄は国家なり」、「鉄は産業の米」などと言われるように遥か以前より国家・産業・社会の基盤となる重要なキーワードとして捉えられています。直近でも日米関係にも影響を及ぼしかねない経済的な動きが広く報道されているように、鉄鋼業は先進国における基幹産業であり、鉄鋼材料は過去から現在に渡って社会の基盤材料として活躍し、今後もその位置は変わることはありません。 本講義では鉄鋼材料の製造プロセスを学び、さらにその理解を深めるために、生産現場、つまり「製鉄所」を見学します。日本の製鉄所は 100 年以上の歴史と技術と先人の努力を蓄積し、世界随一の製造技術と効率を発揮しています。高さ 100 m にも及ぶ「高炉」や 1600℃以上の溶鋼が作り出される「転炉」、総延長 1 km 以上の「熱間圧延工程」など、いずれもテレビで見かけたことがあると思いますが、実際にそこでどのようなものがどのようにして作られ、そして最先端の製造技術が具体的にどうやって活かされているのか現場を通して学びます。 また、SDGs やカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーなど、鉄鋼材料製造技術の更なる発展に不可欠な観点で今後を概観します。 日本の製造業の根幹である鉄鋼材料を生み出す現場とその技術、そしてそこで働く方々の想いを一緒に学びましょう。 ※※※注意事項※※※ 製鉄所の受入人数制限によって、希望者数によっては履修者を抽選で決定する可能性があります。 ----- ※このゼミは 4 月 7 日（月）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。 ※このゼミの詳細は 2025 年 4 月●●日（火）6 限に Zoom で開催のマテリアル工学科 3 ゼミ合同説明会にて説明致します。履修希望者は★必ず★出席してください。どうしても難しい方は事前にメールにてご相談ください。 Zoom の URL は UTOL で周知いたします。 -----					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席とレポート 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31699	S	超高分解能電子顕微鏡で観る物質中の原子のなれば	増田 紘士、 吉田 英弘、 関 岳人、 長汐 晃輔、 柴田 直哉	工学部	集中	1	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要 ■ 全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 世界最高性能の電子顕微鏡を用いて、マテリアル（物質・材料）内部の原子の直接観察に挑戦するほか、原子 1 つ 1 つに由来する物性計測を体験します。「原子を 1 つ 1 つ並べて、マテリアルの機能を自在にデザインできたら・・・」というナノテクノロジーの夢を実現する最先端技術に触れてみませんか？ ※ 4 月初旬にマテリアル工学科主催のゼミ説明会を行いますので、参加希望者はご出席ください。詳細は下記ウェブサイトにて案内します。 https://www.material.t.u-tokyo.ac.jp/ ----- ※ このゼミは 4 月 7 日（月）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。 ----- 成績評価方法 教科書 ガイダンス 講義および実験への参加による評価 授業中に指示をする。／Will specify at class time 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time							